

収集画像からの部分画像生成と LoRA による PTP 包装識別

電子商取引研究室 呉竹 權人, 森山 真光

1. 序論

薬剤の取り違えは患者に重い健康被害を与えるおそれがあり, PTP 包装の画像から薬剤を識別する支援手法が研究されている 1,2)。しかし, 従来研究では, 1 薬剤あたり表裏各 72 枚, 計 144 枚の画像を撮影して学習に用いている 2)。本研究の目的は, 各薬剤の表裏各 1 枚の収集画像だけから, 実写画像の薬剤名を識別することである。そのために, 収集画像から部分画像と拡張画像を作り, 視覚言語モデルを LoRA で追加学習する方法を提案する。

2. 部分画像と LoRA による薬剤名識別

図 1 に, 提案手法の学習と識別の流れを示す。学習では, 表裏各 1 枚の収集画像から, シート全体と, 1 錠区画・2 分割・4 分割の部分画像を作る。各画像に回転 12 種と明るさ 5 種の変換を別々に施し, 1 枚から計 17 枚の拡張画像を作る。モデルには画像と指示文「この錠剤は何という薬ですか? 薬剤名だけで教えてください。」を入力し, 正解の薬剤名を出力するように学習する。識別時と同じ指示文を使い, 薬剤名の候補は与えない。図 2 に, メインテート錠 2.5mg の収集画像, 部分画像, 実写画像の例を示す。

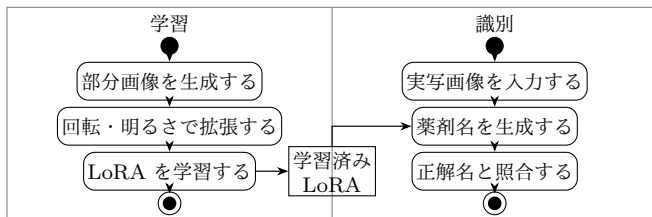


図 1 提案手法の学習と識別の流れ (UML アクティビティ図)



図 2 収集画像から作る部分画像と実写画像の例

LoRA は, 元の重み W_0 を固定し, 低ランク行列の積を更新として加える手法である 3)。学習するのは, 式 (1) の行列 A と B だけである。

$$W = W_0 + \frac{\alpha}{r} BA \quad (1)$$

ここで, r は A と B のランク, α は更新の大きさを調整する係数である。識別結果は, 表記をそろえた回答に正解の薬剤名が含まれていれば正解とし, 正解率で評価する。

3. 実験結果と考察

表 1 に, 実験条件を示す。学習には, Web で収集した 41 薬剤の表裏各 1 枚, 計 82 枚から作った 1,224 枚を用いた。評価には, 近畿大学病院薬剤部で撮影した 41 薬剤の実写画像 287 枚を用いた。評価画像は, 学習には使わなかった。比較として, 追加学習していない Gemini 3.8 Flash を 2 条

表 1 実験条件

基盤モデル	Qwen3.5-4B
LoRA	$r = 16, \alpha = 128$
学習	総提示 107,525 枚, 学習率 2×10^{-4} , BF16
計算環境	NVIDIA H100 1 基, PyTorch 2.11.0, PEFT 0.19.1
比較モデル	Gemini 3.8 Flash (temperature 0)

件で評価した。短文条件では提案手法と同じ指示文を与え, 候補一覧条件では 41 薬剤の一覧から 1 つを選ばせた。図 3 に, 各条件の正解率を示す。提案手法は, 学習の乱数を変えた 3 回で, 287 枚中 286 枚, 287 枚, 284 枚に正解した。平均正解率は 99.54%, 標準偏差は 0.53 ポイントであった。Gemini は, 短文条件で 238 枚 (82.93%), 候補一覧条件で 283 枚 (98.61%) に正解した。

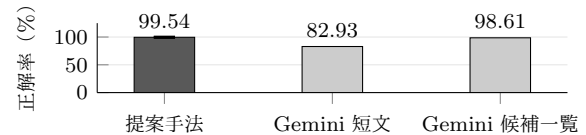


図 3 実写 287 枚での正解率 (提案手法は 3 回の平均, 誤差棒は標準偏差)

学習の各回について, Gemini との差を McNemar 検定で調べた。提案手法は, 短文条件の Gemini を 3 回とも有意に上回った ($p < 0.001$)。候補一覧条件の Gemini とは, 3 回とも有意差がなかった ($p = 0.375, 0.125, 1.000$)。ただし, 候補一覧条件は入力条件が異なるため, 同じ性能とまでは判断できなかった。なお, LoRA の設定は, 評価画像で 8 条件を比べて平均正解率が最も高いものを選んだ。

4. 現状と今後の計画

現在までに, 41 薬剤では, 表裏各 1 枚の収集画像から実写画像を平均 99.54% で識別できた。学習する薬剤を 100 種類に増やした場合, 既知の 41 薬剤の実写 287 枚での平均正解率は 96.75% であった。今後は, 第 1 に, 学習する薬剤を増やしても正解率を保てる方法と, モデルを小型にして正解率を上げる方法を検討する。第 2 に, 部分画像の内容による効果と, 学習量が増えた効果を分けて確かめる。第 3 に, 新たに撮影した実写画像で評価し, 条件選びに使っていない画像での正解率を確かめる。あわせて, 未学習の薬剤に対する回答の保留と, 複数の薬剤が写った実写画像での評価にも取り組む。

参考文献

- 1) World Health Organization. Medication Without Harm: WHO Global Patient Safety Challenge. <https://www.who.int/publications/i/item/WHO-HIS-SDS-2017.6>, 2017, 最終閲覧日: 2026 年 10 月 4 日.
- 2) Y. Han, S.-L. Chung, Q. Xiao, J.-S. Wang, and S.-F. Su. Pharmaceutical Blister Package Identification Based on Induced Deep Learning. IEEE Access, Vol. 9, pp. 101344–101356, 2021.
- 3) E. J. Hu, Y. Shen, P. Wallis, Z. Allen-Zhu, Y. Li, S. Wang, L. Wang, and W. Chen. LoRA: Low-Rank Adaptation of Large Language Models. In Proceedings of the 10th International Conference on Learning Representations, 2022.